

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.		Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección		Versión: 01 - 2018	Página: 1 de 6
Características	Grado COL	Grado COP	Grado COB	Grado COE
<u>DESCRIPCIÓN GENERAL</u> "General Descripción" NOTA: Las demás características están presentadas en orden alfabético.	Grado usado para la fabricación de muebles. Madera Lateral – Semilateral. Madera ROUGH. Se clasifica por la peor cara. 70%: Cada pieza debe rendir un mínimo de 60% en cortes de 60 Cm. y más, con nudos vivos de 1 1/2". 30%: Cada pieza debe rendir un mínimo de 50% en cortes de 15 Cm. y más, con nudos vivos de 1 1/2". Grado COP acepta acícula y peca sin restricción. Grado COB acepta mancha sin restricción. No acepta Moho Grado COE al menos el 90% de las piezas de un paquete serán con canto muerto según descrito en norma, y el resto 10% podría tener además otros defectos como mancha y/o peca. Producto debe mantener un rendimiento Mínimo de 60% del ancho de la pieza cuando se presentan cantos muertos por ambos lados.			
A: Tolerancias. (mm) Espesor Ancho Largo	<u>Seco rough</u> -0 +3 -0 +3 -0 +10			
A: Dimensiones: Espesor: Medida Factura (Nominal) Medida Mínima Real: Rough	16 – 19 – 22 – 24 – 28 – 32 – 37 – 45 – 50			
Ancho: Medida Factura : Rough Medida Mínima Real: Rough Anchos Menores	Ancho >= 95 mm de 5 en 5 mm. HASTA UN 15% DE RECUPERACIÓN EN ANCHO 75 mm < 95mm de 5 en 5 mm hasta 75 mm			
Largo: Medida Factura (Nominal) Medida Mínima Real: Rough	4.8 - 4.5 - 4.2 - 3962 - 3.6 - 3.2 - 3.0 - 2.4 Sobre la medida mínima real, máximo 10 mm para el largo 13 pies (3962).			
ACÍCULAS: Marcas, rastros o trazos de acículas "Needle traces" or "needle arks"	Acepta hasta un 20 % del largo. No acepta acícula o peca con pérdida de material.	Acepta acícula sin restricción.	Acepta hasta un 20 % del largo. No acepta acícula o peca con pérdida de material.	Acepta acícula sin restricción
ALABEO: "Warp"	Ver ANEXO 1			

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14	
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 - 2018	Página: 2 de 6	
Características	Grado COL	Grado COP	Grado COB	Grado COE
BOLSILLOS (BOLSAS) DE RESINA Y/O CORTEZA "Pitch Pockets" “Bark Pockets”	No se restringe fuera de los cortes. En los cortes sólo uno muy pequeño de 3 x 25 mm. Dejar fuera aquellos que formen un defecto crítico.			
CONTENIDO DE HUMEDAD	8% a 12% promedio Peak 15%			
CANTOS: "Edges" or "Narrow faces"	En general los cantos deben ser rectos sin perdida de material.			
CANTO MUERTO, CORTEZA O GEMA, o la falta de madera por cualquier causa: Cara "Wane on face" Trascara "Wane on reverse"	1. Acepta canto muerto pencil wane máximo 5 mm x 5 mm en el 100% del largo de la pieza . Aplica al 100% de las piezas del paquete. 2. Acepta canto muerto máximo de 10 mm x 10 mm , hasta un 10 % del largo de la pieza . Aplica al 100% de las piezas del paquete. 3. Adicional: Acepta canto muerto máximo de 10 mm x 10 mm hasta un 20% del largo . Aplica máximo 30% de las piezas del paquete. El resto de la pieza debe rendir con los cortes de clasificación mínimo. Los cantos muertos fuera de norma en el extremo, deben ser despuntados, aunque la pieza tenga condición de clear. Detalle en ANEXO #2.		1. Acepta canto muerto máximo 10 mm x 10 mm en cada lado de la pieza en el 100% del largo de la pieza . Aplica al 100% de las piezas del paquete. 2. Anchos menores a 125 mm: Asegurar cara viva de un 60% en el ancho . Acepta 65% de profundidad de canto muerto en el 60% del largo de la pieza. 3. Anchos Mayores e iguales a 125 mm: Acepta canto muerto de 25.4 mm (1") de ancho por lado x 65% de profundidad en el 60% del largo de la pieza. Detalle en ANEXO #3.	
MARCA DE PROCESADOR	Aplica según la definición del canto muerto COL/COP/COB		Aplica según la definición del canto muerto COE.	

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 - 2018	Página: 3 de 6

Características	Grado COL	Grado COP	Grado COB	Grado COE
CEPILLADO -Calidad General: "Manufacture" Fibra Encontrada o desgarro de fibra Marcas de Astillas Fibra Levantada Fibra Suelta Mordida de Máquina Desplazamiento de Máquina Desgarro de Máquina Marcas de Cuchillo Cepillado Ondulante Quemadura de Máquina	Acepta defectos de proceso, si la pieza cumple con el espesor y ancho mínimo requerido por el cliente. Debe cumplir con el rendimiento mínimo.			
COMPRESIÓN - MADERA DE COMPRESIÓN (madera comprimida): "Compression Wood"	Aunque la Madera en Compresión no está limitada, se recomienda destinar a rechazo cuando sea claramente identificable y, a la vez, cause daño a la pieza. (Tenga alabeo mayor al permitido)			
CORTES DE SIERRA: "Sawcuts"	No se restringe. Aplicar criterio si son más de 3.			
DESCOMPOSICIÓN DE LA MADERA (PUDRICIÓN, PODREDUMBRE, MADERA PODRIDA) "Decayed wood":	No se acepta en la cara ni la trascara.			
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: "Slope of Grain"	Ninguna de las formas de “Desviación de Fibra/Hilo” están limitadas en las maderas no estructurales. Hay que usar buen sentido común en aceptar una pieza de alto grado que está empezando a retorcerse debido a la desviación de la fibra muy inclinada (menos de 1:6), osea atravesando la cara de borde a borde en: 1 x 4” = 24” 1 x 8” = 48” 1 x 6” = 36” 1 x 10” = 60”			
GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES o sea grietas del corazón o grietas del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart shakes" versus "Ring shakes"	Máximo 10% del largo.			
GRIETAS DE SECADO "Seasoning Checks"	Máximo 10% del largo.			

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 - 2018	Página: 4 de 6

Características	Grado COL	Grado COP	Grado COB	Grado COE
GRIETAS QUE ATRAVIESAN EL CANTO, ASTILLAS O PARTIDURAS DEL CEPILLO que atraviesan el canto: "Planer Tears", "Checks & Shakes that cross to the edge"	Que no forme un defecto crítico y la pieza resista la manipulación.			
GRIETAS , RAJADURAS O PARTIDURAS HECHAS POR LOS RODILLOS DEL CEPILLO: "Roller Checks"	Máximo 10% del largo.			
GUSANOS - madera comida por gusanos: "Worm-eaten pitch"	No se permiten en la cara ni trascara.			
MANCHA: "Stain"	Café: Máximo 30% del largo, siempre que se presente fuera de los cortes. Azul: No acepta Grasa, Aceite, Barro: No Acepta	Acepta mancha sin restricción.	Acepta mancha máximo en un 10% del paquete.	
Definiciones Mancha: “ <u>Mancha leve</u> ” es aquella mancha que es tan apenas descolorada que no afecta el uso de la pieza con acabados naturales. En contraste, la “ <u>Mancha media</u> ” tiene una decoloración marcada (en contraste con el color de la madera natural), tanto que a veces afecta el uso de la madera con acabados naturales pero no con acabados de pintura. La “ <u>Mancha fuerte</u> ” es tan descolorada como obscurecer la figura o grano de la madera. Entonces, la mancha media tiene un rango más amplio de decoloración que la mancha leve y la mancha fuerte.				
MÉDULA: "Pith"	Acepta trazas de médula con un máximo de 20% en el largo. En piezas ocasionales (10%) Sólo está limitada en la cara, no acepta médula envasada.			
NUDOS: "Knots"	Sin restricción. Sólo que la pieza mantenga su estabilidad y cumpla con el rendimiento mínimo requerido.			
Nota: Se mide un nudo por su diámetro promedio en la cara, incluyendo cualquier trazo de corteza que se encuentre alrededor del nudo.				
NUDOS vivos y fijos: "Knots"	Sin restricción. Sólo que la pieza mantenga su estabilidad y cumpla con el rendimiento mínimo requerido.			

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.		Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección		Versión: 01 - 2018	Página: 5 de 6
Características	Grado COL	Grado COP	Grado COB	Grado COE
NUDOS: "Knots" Frecuencia & Espaciado	No hay límite en el espaciado o frecuencia de los nudos, sólo se exige el rendimiento mínimo de la pieza			
NUDOS SUELTOS (no apretados ni fijos, pero movibles) U HOYOS DE NUDO, O HOYOS CAUSADOS POR OTRO PROCESO. "Loose knots" and "Knot holes"	Sin restricción, sólo se exige el rendimiento mínimo de la pieza			
ORIFICIOS U HOYOS O AGUJEROS DE INSECTOS: "Insect Holes"	No acepta.			
PECAS “OJOS DE PÁJARO”: "Bird's Eye"	Acepta peca blanca y café. La peca café debe ser de baja frecuencia y baja intensidad distribuida a lo largo de la pieza. La peca café con alta frecuencia y alta intensidad no debe sobrepasar el 20% del largo, y el resto de las piezas debe tener buena apariencia. Peca ojo pajar o no acepta.	Acepta peca sin restricción	Acepta peca blanca y café. La peca café debe ser de baja frecuencia y baja intensidad distribuida a lo largo de la pieza. La peca café con alta frecuencia y alta intensidad no debe sobrepasar el 20% del largo, y el resto de las piezas debe tener buena apariencia. Peca ojo pajar o no acepta	Acepta peca máximo en un 10% del paquete.
PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS: "Splits"	Máximo 10% del largo.			
QUEBRADURAS EN LA “FIBRA ANORMAL ” ALREDEDOR DE UN NUDO: "Cross Breaks" in distorted grain.	Sin restricción Sólo que la pieza no pierda su estabilidad.			

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 - 2018	Página: 6 de 6

Características	Grado COL	Grado COP	Grado COB	Grado COE
QUEBRADURAS EN LA MADERA NORMAL: "Timber Breaks" or "Compression Breaks" Causadas por estres en el árbol, o a tumbar el árbol, o quebraduras por compresión de la madera.	Sin restricción Sólo que la pieza no pierda su estabilidad.			
RESINA y VENAS DE RESINA: "Pitch" and "Pitch Streaks"	No están limitadas fuera de los cortes. En los cortes que no forme un defecto notorio.			

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 - 2018	Página: 7 de 6

ANEXO #1: TABLAS DE ALABEOS - GRADOS COL

Bow

Largo de la pieza	Valor Bow
8'	3/4" - 19 mm.
10'	1 1/2" - 38 mm.
12'	2" - 51 mm.
13'	2 1/2" - 63 mm
16'	3 1/4" - 82 mm

Crook y Twist

Largo en pies	1" x 4 "	1 " x 6 "	1 " x 8 "
8'	3/8" - 9 mm.	5 / 16 " - 8 mm	1 / 4 " - 6 mm
10'	1/2 " - 12,5 mm	7/16 " - 11 mm	3 / 8 " - 9 mm
12'	11/16 " - 17 mm	5/8 " - 16 mm	1 / 2 " - 12,5 mm
13'	7/8 " - 22 mm.	3/4 " - 19 mm	5/8 " - 16 mm
16'	1 " - 25 mm	7/8 " - 22 mm.	3/4 " - 19 mm

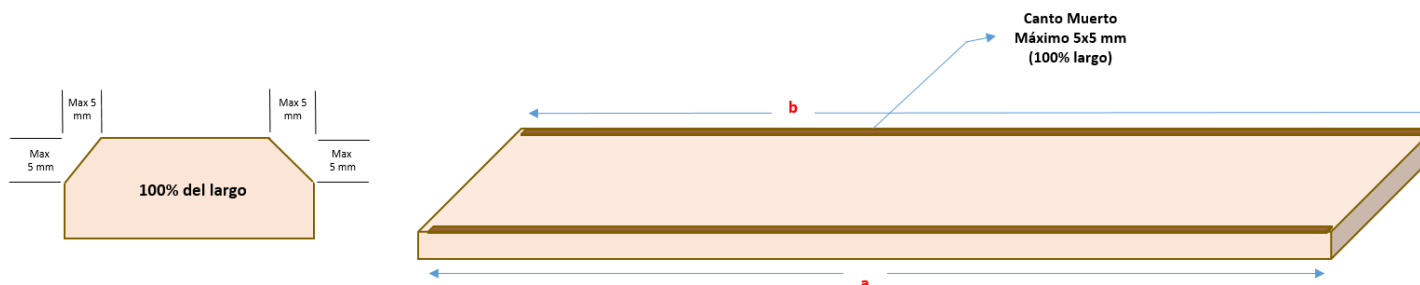
CUP

Ancho	Valor CUP
4"	1/32" - 0,8 mm
6"	1/32" - 0,8 mm
8"	1/16" - 1,6 mm

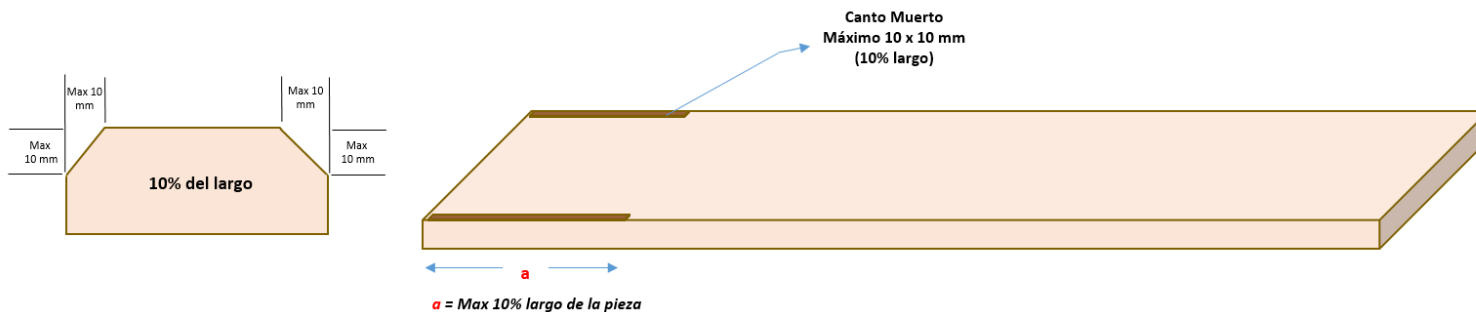
 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 - 2018	Página: 8 de 6

ANEXO #2: ACEPTACIÓN CANTO MUERTO COL/ COP/ COB

1. Acepta **canto muerto pencil wane** máximo 5 mm x 5 mm en el **100% del largo de la pieza**. Aplica al 100% de las piezas del paquete.



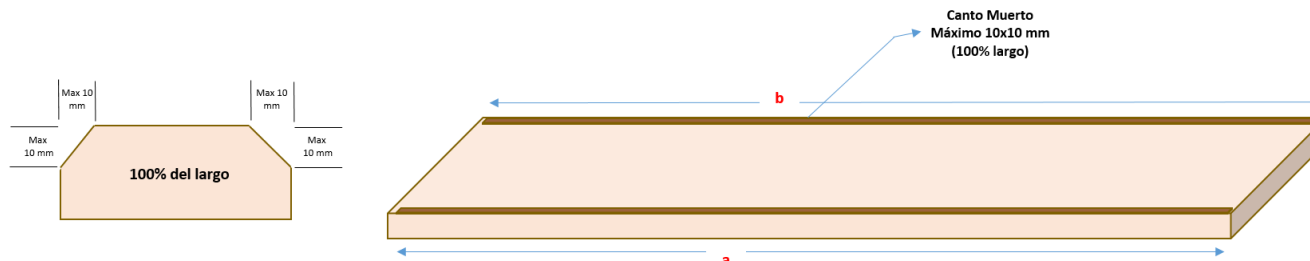
2. Acepta **canto muerto** máximo de 10 mm x 10 mm, hasta un **10 % del largo de la pieza**. Aplica al 100% de las piezas del paquete.



arauco Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 21 Marzo 2018	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 - 2018	Página: 9 de 6

ANEXO #3: ACEPTACIÓN CANTO MUERTO COE

1. Acepta **canto muerto pencil wane** máximo 10 mm x 10 mm en cada lado de la pieza en el 100% del largo de la pieza. Aplica al 100% de las piezas del paquete.



2. **Anchos Menores a 125 mm:** Asegurar cara viva en un 60% en el ancho. Acepta 65% de profundidad de canto muerto en el 60% del largo de la pieza.



3. **Anchos Mayores e iguales a 125 mm:** Acepta canto muerto de 25.4 mm (1") de ancho por lado x 65% de profundidad en el 60% del largo de la pieza

